

Specyfikacja Projektu Zaliczenowego (Programowanie w Języku Java)

Karyna Rudenko, Viktor Zasimovych

13 kwietnia 2026

1. Tytuł Projektu

Run 'n gun

2. Opis i Cele Projektu

Projekt ma na celu stworzenie gry 2D multiplayer shooter dla dwóch lub więcej graczy. Główne cele projektu:

- Logowanie użytkowników na wspólny serwer.
- Interfejs gracza pokazujący statystyki i charakterystyki.
- Wyświetlanie gry w czasie rzeczywistym.
- Różne mapy.

3. Wymagania Funkcjonalne

- Logowanie na serwer.
- Obsługa akcji użytkownika.
- Aktualizacje w czasie rzeczywistym.

4. Wymagania Niefunkcjonalne

- Czas przetwarzania danych poniżej 0.1 sekundy.
- Obsługa minimum 10 graczy.
- Gra będzie wyświetlana w przeglądarce.

5. Architektura Systemu

Typ architektury: **Klient-Serwer** (MVC).

Schemat:

- Frontend: JavaFX.
- Backend: Java.

6. Zastosowane Algorytmy

- **Obliczanie kolizji:** Wykorzystanie prostych algorytmów wykrywania przecięć form geometrycznych w celu sprawdzania interakcji między obiektami w czasie rzeczywistym.
- **Zarządzanie sesją:** Wygasanie tokenów na podstawie czasu (timestamp + TTL), middleware do odświeżania sesji.

7. Struktura Klas

Model

- `Object` - identyfikator, położenie, sprite, rozmiar, kolizja.
- `Player` – przemieszczenie, reprezentacja gracza na mapie.
- `StaticObject` – przeszkoda na mapie.
- `DynamicObject` – oddziaływanie z graczami

8. Wykorzystane Technologie i Biblioteki

Opis technologii oraz narzędzi użytych w projekcie.

Frontend:

JavaFX, Maven

Backend:

Java, WebSocket

9. API i Modele Danych

Model Danych:

```
{
  "idOfSender": "int",
  "type" : enum(square,circle...)
  "appearanceInfo" : "double[]"
  "xPos": "double",
  "yPos": "double",
  "time": "timestamp",
}
```

10. Interfejs Użytkownika

Główne widoki:

- **Ekran logowania na serwer:** Przycisk pozwalający dołączyć do gry.
- **Mapa:** Wyświetlenie położenia wszystkich obiektów na mapie.
- **Loading spinner:** Informacja że trwa łączenie.
- **Player UI:** Wyświetlenie charakterystyk postaci.
- **Opuszczenie gry:** Przycisk pozwalający wycofać się z gry.
- **Tablica wyników (scoreboard):** Lista wszystkich graczy na serwerze z ich wynikami

Elementy UX/UI:

- Responsywność: dostosowanie do urządzeń mobilnych.
- Event display: wyświetlenie graczy na mapie.
- Łatwość obsługi: maksymalnie 2 kliknięcia do najważniejszych funkcji.
- Nawigacja: odbywa się poprzez skróty klawiszowe oraz przyciski na ekranie.
- Informacje zwrotne: gra wyświetla powiadomienia w czasie rzeczywistym.
- Sterowanie: obsługa klawiatury oraz opcjonalnie myszy.

Technologie UI:

JavaFX, Canvas + GraphicsContext, ProgressBar, KeyEvent + MouseEvent, Animation-Timer

11. Etapy Realizacji / Harmonogram

Plan wdrożenia projektu z podziałem na fazy i szacowanym czasem realizacji.

Faza	Opis	Czas
Planowanie	Określenie wymagań, wybór technologii	1 tydzień
Backend	Budowa API, modele danych	2 tygodnie
Frontend	Interfejs, integracja z API	2 tygodnie
Testy i realtime	WebSocket, testy jednostkowe i integracyjne	1 tydzień
Wdrożenie	Konfiguracja CI/CD, serwer	1 tydzień

12. Testowanie

Sposoby testowania aplikacji, typy testów oraz używane narzędzia.

- Testy jednostkowe (logika backendu i frontend).
- Testy integracyjne (API).
- Testy E2E – np. Cypress, Selenium.
- Testy obciążeniowe – np. JMeter, k6.

13. Ryzyka i Środki Zaradcze

Identyfikacja potencjalnych zagrożeń projektowych i strategii ich ograniczenia.

Przykład:

Ryzyko	Wpływ	Zarządzanie
Nadmierna liczba funkcji	Wysoki	Zablokowanie wymagań po planowaniu
Błędy bezpieczeństwa	Wysoki	Audyty kodu, sprawdzone biblioteki
Opóźnienia	Średni	Praca iteracyjna (Agile)

14. Kryteria Sukcesu

- Wszystkie funkcje działają zgodnie ze specyfikacją.
- Pokrycie testami $> 80\%$.
- Brak błędów krytycznych na produkcji.
- Pozytywna opinia użytkowników

15. Szacunkowe Nakłady Pracy (Workload Estimation)

Całkowity szacowany czas pracy: **150 godzin roboczych**.

Moduł / Zadanie	Opis	Szac. czas (h)
Analiza i projektowanie	Wymagania, mockupy, wybór technologii	12
Backend API (Java)	Modele danych, logika gry	35
Frontend UI (JavaFX)	Komponenty, interakcje z API	30
Uwierzytelnianie i sesje	Login, rejestracja, autoryzacja	15
WebSocket – realtime	Notyfikacje i live updates	10
Testy (unit + E2E)	Pokrycie testami kluczowych ścieżek	15
Dokumentacja techniczna	README, API schema, komentarze	8
Bufor czasowy / błędy	Debugowanie, nieprzewidziane problemy	25